Pythagoras en de goniometrische verhoudingen

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De schuine zijde

Reken uit. Rond af op één decimaal waar nodig.

1. Hoe lang is ze?

a) rechthoekszijden 9 en 12 _____

b) rechthoekszijden 7 en 24 _____

c) rechthoekszijden 8 en 15 _____

d) rechthoekszijden 5 en 5 _____

2 De andere rechthoekszijde

Reken uit.

2. Hoe lang is ze?

a) schuine zijde 13, rechthoekszijde 5 _____

b) schuine zijde 10, rechthoekszijde 6 _____

c) schuine zijde 26, rechthoekszijde 24 _____

3. In een rechthoekige driehoek kan een rechthoekszijde langer zijn dan de schuine zijde.

◯ waar ◯ niet waar

3 Rechthoekig of niet?

Toon je berekening met de omgekeerde stelling.

4. Is een driehoek met zijden 6, 8 en 11 rechthoekig?

4 Nog een drietal

Toon ook hier je berekening.

5. Is een driehoek met zijden 20, 21 en 29 rechthoekig?

5 De afstand tussen twee punten

Gebruik $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

6. Afstand

a) $A(0, 0)$ en $B(6, 8)$ _____

b) $A(2, 3)$ en $B(5, 7)$ _____

c) $A(-1, 2)$ en $B(3, -1)$ _____

6 In de ruimte

Pas Pythagoras twee keer toe.

7. Een balk is 3 bij 4 bij 12. Hoe lang is de ruimtediagonaal?

8. Hoe lang is de ruimtediagonaal van een kubus met ribbe 2? _____

7 Sinus, cosinus en tangens

Vul aan. Werk in een rechthoekige driehoek met scherpe hoek α.

9. Welke zijden?

a) $\sin\alpha =$ _____

b) $\cos\alpha =$ _____

c) $\tan\alpha =$ _____

10. Welk getal?

a) $\sin 30°$ _____ b) $\cos 60°$ _____ c) $\tan 45°$ _____

8 De grondformule

Gebruik $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

11. $\sin\alpha = 0{,}8$ en α is scherp. Wat is $\cos\alpha$? _____

12. $\cos\alpha = \frac{5}{13}$. Wat is $\sin\alpha$? _____

9 Waarom die formule?

Antwoord in volle zinnen.

13. Leg uit waarom de grondformule rechtstreeks uit Pythagoras volgt.

10 Een hoek berekenen

Rond af op $0{,}1°$.

14. De overstaande zijde is 5 en de aanliggende 12. Hoe groot is α?

15. Er geldt $\sin\alpha = 0{,}6$. Hoe groot is α?

11 Een zijde berekenen

Schrijf eerst op welk goniometrisch getal je kiest.

16. Een ladder van 4 m staat onder $70°$ tegen een muur. Tot op welke hoogte reikt ze?

17. Een helling stijgt 8 m over een horizontale afstand van 100 m. Hoeveel procent is dat, en hoeveel graden?

12 Toepassen

Maak een schets en reken uit.

18. Een boom staat 20 m van je af. Je kijkt onder $35°$ omhoog naar de top; je ogen zitten $1{,}6$ m hoog. Teken de situatie.

19. Reken nu de hoogte van de boom uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De schuine zijde

1 a) 15 · b) 25 · c) 17 · d) $\sqrt{50} \approx 7{,}1$

2. De andere rechthoekszijde

2 a) 12 · b) 8 · c) 10

3 niet waar

3. Rechthoekig of niet?

4 $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, maar $11^2 = 121$. Omdat $100 \neq 121$ is de driehoek niet rechthoekig.

4. Nog een drietal

5 $400 + 441 = 841$ en $29^2 = 841$. Ja, de hoek tegenover 29 is recht.

5. De afstand tussen twee punten

6 a) 10 · b) 5 · c) 5

6. In de ruimte

7 Eerst het grondvlak: $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Dan met de hoogte: $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$.

8 $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$

7. Sinus, cosinus en tangens

9 a) $\frac{\text{overstaande}}{\text{schuine}}$ · b) $\frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine}}$ · c) $\frac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}}$

10 a) $0{,}5$ · b) $0{,}5$ · c) 1

8. De grondformule

11 $0{,}6$

12 $\frac{12}{13}$

9. Waarom die formule?

13 In een rechthoekige driehoek is $a^2 + b^2 = c^2$. Deel alles door c^2: $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$, en dat zijn net $\sin^2\alpha$ en $\cos^2\alpha$.

10. Een hoek berekenen

14 $\tan\alpha = \frac{5}{12} \approx 0{,}4167$, dus $\alpha \approx 22{,}6°$.

15 $\alpha \approx 36{,}9°$.

11. Een zijde berekenen

16 De ladder is de schuine zijde en de hoogte de overstaande, dus sinus: $4 \cdot \sin 70° \approx 3{,}76$ m.

17 $\frac{8}{100} = 8\,\%$. De hoek is $\arctan 0{,}08 \approx 4{,}6°$.

12. Toepassen

18 Een rechthoekige driehoek met de horizontale zijde 20 m, de hoek van $35°$ bij het oog, en de verticale zijde die je zoekt, plus $1{,}6$ m voor de ooghoogte.

19 $20 \cdot \tan 35° \approx 14{,}0$ m, plus $1{,}6$ m ooghoogte, dus ongeveer $15{,}6$ m.